

图 1: 俯视图 - 力的分解

图 1: 弯道中的摩擦力分解: 切向驱动力 F_x 与横向向心力 F_c 在摩擦圆约束下的矢量合成

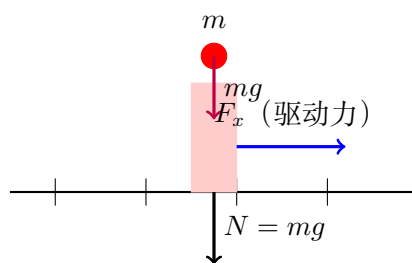


图 2: 侧视图 - 垂直力平衡

图 2: 侧视图: 自行车在路面上的垂直力平衡, 法向力 $N = mg$ 决定最大摩擦力 $f_{\max} = \mu mg$

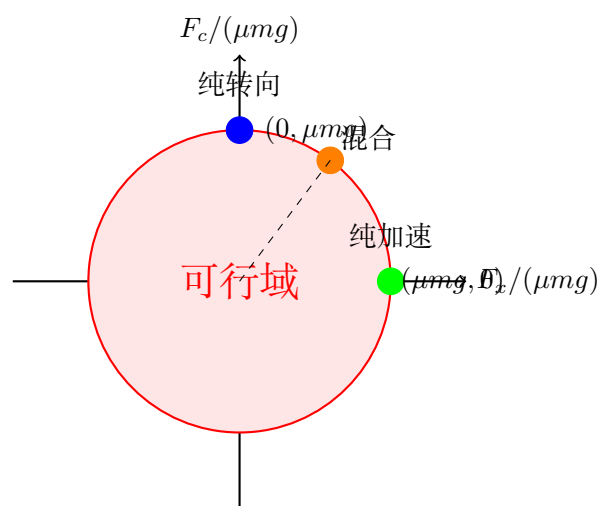


图 3: 摩擦圆 (Friction Circle) 约束

图 3: 摩擦圆约束: 所有可行的 (F_x, F_c) 组合都必须落在圆盘内部

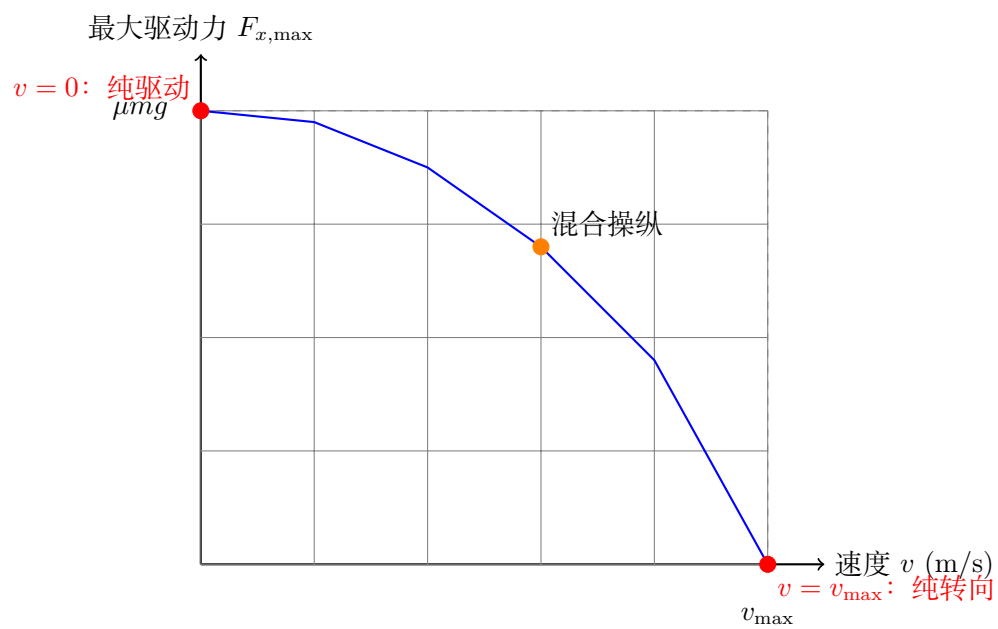


图 4: 驱动力-速度关系

图 4: 弯道中的驱动力-速度关系: $F_{x,\max}(v) = \sqrt{(\mu mg)^2 - (mv^2/R)^2}$

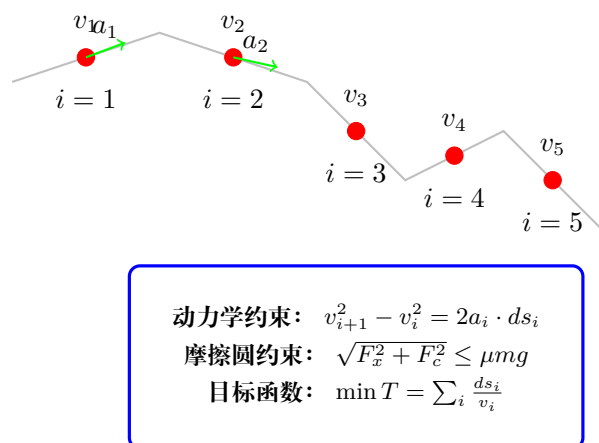


图 5: 离散赛道与约束

图 5: 离散赛道模型: 每段路段受到运动学约束和摩擦圆约束

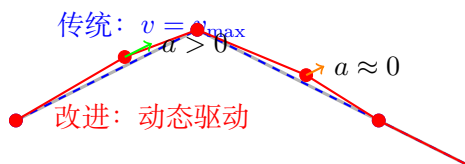


图 6: 配速策略对比

图 6: 配速策略对比: 改进方法在弯道中动态调整驱动力和速度, 实现能量优化

表 1: 符号说明

符号	含义	单位
m	自行车与骑手总质量	kg
v	速度	m/s
R	弯道曲率半径	m
μ	摩擦系数	—
g	重力加速度	m/s ²
F_x	切向（纵向）摩擦力	N
F_c	横向（向心）摩擦力	N
a	加速度	m/s ²
T	总用时	s